107 學年度高級中學化學科能力競賽實驗試題

107 年 11 月 14 日（星期三）　（中投區）

利用氣體分析法測定鋁箔的金屬鋁含量及其厚度

實驗競賽說明

1. 請仔細閱讀所有的實驗內容和熟悉填答格式，才開始進行實驗操作和作答。
2. 實驗報告（含問題回答）均填寫在表格內，請勿撰寫在表格之外，以避免遺漏評閱。
3. 請在時間內完成實驗操作並撰寫實驗報告，報告的撰寫應該力求具體而且詳盡。填寫實驗數據和運算過程應該注意有效數字。
4. 在尚未告知可離開實驗試場時，請勿擅自離開實驗室。
5. 本份試題和報告共 12 頁（雙面影印），每頁的右上角均需寫上組別，實驗畢一併繳回。

一、簡介

定量化學分析（Quantitative chemical analysis）用於測定樣品中一種或多種成分的含量或百分比。為方便起見，根據使用的性質大致分為化學和物理方法。化學方法取決於諸如沉澱、中和、氧化或通常形成新化合物的反應。化學方法的主要類型為重量分析、體積分析（volumetric analysis）和滴定分析，有時體積分析和滴定分析是同義詞。體積分析是定量化學分析的一種方法，透過測量其占有的液體或氣體體積來確定物質的含量。氣體體積的測量需要提供測定氣體產物的化學計量。透過排除液體（通常為水）方式，在量氣管（eudiometer）中收集氣體產物的體積，本實驗使用滴定管替代量氣管，也可以得到十分精確的氣體體積。另一方面，氣體的體積測量並不像大多數氣體看不見那麼簡單，其體積在很大程度上取決於溫度和壓力。紀錄氣體的體積沒有指定這兩項參數是沒有任何意義的。

純鋁（aluminum）用於生產鋁箔和鋁罐提供給消費者使用。鋁是活潑的金屬，它與空氣中的氧氣反應產生氧化鋁（aluminum oxide）。氧化物附著在金屬鋁的表面上，在鋁箔和罐頭上形成保護塗層。因此，市售鋁箔和鋁罐的成分不是純鋁，實際上氧化鋁塗層有助於保護鋁箔和鋁罐進一步氧化。此外，鋁是活潑的金屬，它能與酸反應，鋁罐用於儲存許多酸性產品！為防止鋁罐與其內容物反應，鋁罐內部塗有一層聚合物，以防止內容物與鋁接觸並與鋁反應。

在本實驗中，你將測定某廠牌鋁箔中金屬鋁和氧化鋁的含量及其厚度。為此，鋁箔必須與試劑反應，而且該試劑僅與金屬鋁反應產生可測量的氣體產物，而不會與氧化鋁反應或可與氧化鋁反應但不會產生氣體產物。因為金屬鋁與酸反應釋放氫氣，鹽酸可能是首選的試劑。鋁與鹽酸反應生成氫氣，其反應如式[1]所示。

$$2Al(s) + 6HCl(aq) \rightarrow 2AlCl_3(aq) + 3H_2(g) \qquad [1]$$

鹽酸也可與氧化鋁發生反應，但不會產生氣體，其反應如式[2]所示。

$$Al_2O_3(s) + 6HCl(aq) \rightarrow 2AlCl_3(aq) + 3H_2O(l) \qquad [2]$$

氣體分析的化學計量是一個複雜的問題，涉及氣體莫耳數、道爾頓分壓定律(Dalton's law of partial pressures) 和理想氣體定律 (ideal gas law) 的綜合計算。若使用此方法來解決問題，必須知道當時溫度下水的蒸氣壓、水柱高度的壓力和大氣壓力。道爾頓分壓定律：在相同溫度和相同體積下，混合氣體的總壓力等於各氣體的分壓之和。理想氣體定律：$PV = nRT$，其中 P 為氣體的壓力，V 為氣體的體積，n 為某氣體的莫耳，R 是氣體定律常數，T 為絕對溫度。水銀的密度為 13.6 g/cm^3，為水的密度 13.6 倍，根據液體壓力公式 $P_h = h \times D$，要支持大氣壓力的水柱高度為水銀柱的 13.6 倍。因此，$P_{gas} = P_{atm} - P_{H2O} - P_h$，其中 P_{gas} 為某氣體的分壓，P_{atm} 為大氣壓力，P_{H2O} 為水的蒸氣壓，P_H 為水柱高度 (管內的液面高於管外的液面時) 的壓力。在不同溫度下的水蒸汽壓、氣體定律常數、1 大氣壓力的水柱高度，請參考下面「有用的資訊」。

本實驗的過程簡述如下：(1)利用提供的鋁箔和鹽酸，找出兩者反應時鹽酸的最佳濃度；(2)利用提供的器材和材料，組合一個排水集氣的氣體分析裝置；(3)測試實驗：找出產生 30~40 mL 氣體體積所需鋁箔的合適面積；(4)正式實驗：利用合適面積的鋁箔與最佳濃度的鹽酸反應產生氣體的體積；(5)計算某廠牌鋁箔中金屬鋁和氧化鋁的含量及其厚度。

二、安全和注意

1. 在實驗室內，你必須全程戴上安全眼鏡。實驗操作過程中，也應該穿實驗衣及戴手套。
2. 如果你對實驗上的安全有任何質疑的話，請勿猶豫，立刻問監試人員。
3. 若不慎接觸藥品，則可用大量水沖洗，必要時請報告監考人員。
4. 每位參賽者的器材和藥品放在實驗桌上的塑膠盆內，不可額外要求或自行從實驗室的其他地方取得。
5. 請注意各藥品的取用量。若超過取用量，請告知評審教授。各藥品附有個別的滴管或藥匙，不可混用而污染其他藥品。

三、有用的資訊

1. 鋁 (Aluminum) ：原子量 26.98 g/mol，熔點 660.3℃，沸點 2470℃，在 25℃下的密度為 2.70 g/cm^3。鋁為一個銀白色、柔軟、無磁性和韌性的金屬。按質量計，鋁佔地殼的 8%左右，是繼氧和矽之後第三豐富的元素，也是地殼中含量最豐富的金屬。
2. 氧化鋁 (IUPAC 名：Aluminium oxide，美國英文名：Aluminum oxide) ：化學式 Al_2O_3，莫耳質量 101.96 g/mol，熔點 2072℃，沸點 2977℃，密度 3.99 g/cm^3。
3. 氫 (Hydrogen) ，原子量 1.008 g/mol，已知宇宙中最豐富的元素，無色無味無嗅氣體，易燃或者與空氣、氧氣或氯氣等混合點火會爆炸。

4. 氣體定律常數（R）：8.3143 J/K·mol, 82.058 mL·atm/K·mol, 0.082058 L·atm/K·mol。
5. 1 大氣壓力的水柱高度為 1033.6 cmH_2O，水銀高度為 760.0 mmHg。
6. 在不同溫度下水的蒸氣壓，如下表所示。

t, ℃	P_{water}, mmHg	t, ℃	P_{water}, mmHg	t, ℃	P_{water}, mmHg	t, ℃	P_{water}, mmHg
13.0	11.2	19.0	16.5	25.0	23.8	31.0	33.7
14.0	12.0	20.0	17.5	26.0	25.2	32.0	35.7
15.0	12.8	21.0	18.7	27.0	26.7	33.0	37.7
16.0	13.6	22.0	19.8	28.0	28.3	34.0	39.9
17.0	14.5	23.0	21.1	29.0	30.0	35.0	42.2
18.0	15.5	24.0	22.4	30.0	31.8	36.0	44.6

7. 藥品的資訊，例如：莫耳質量和純度，若需要，請自行抄寫標籤上的資料。

四、藥品和器材

(一) 各組器材和藥品【放置在各組實驗桌上的塑膠盆內，下面數量為各組的需求量】

1. 待測樣品：M 廠牌鋁箔（30 cm x 10 cm） 1 張（請自行到示範桌取回）。
2. 一般器材：燒杯 4 個（50 mL 1 個、100 mL 1 個和 250 mL 2 個）；量筒 2 個（10 mL 1 個和 25 mL 1 個）；PE 滴管（3 mL） 3 支；玻棒（長約 13-15 cm） 1 支；溫度計（100℃） 1 支；容量瓶（配藥瓶，250.0 mL） 1 支。
3. 滴定裝置：滴定管 1 支（酸式或鹼式 1 支，或鐵夫龍栓塞）；滴定管架及滴定管夾 1 組；錐形瓶 3 個（125 mL 1 個和 250 mL 2 個）；漏斗（60 mm） 1 支；洗瓶（內裝半滿的蒸餾水）1 瓶。
4. 特殊器材：直尺（塑膠製，30 cm） 1 支；美工刀 1 支；血清塞（白色，#24，可用十字螺絲起子鑽孔洞）1 個；LLDPE 管（線性低密度聚乙烯管，OD 8 mm，白色長，約 6-7 公分，一端呈尖狀）；橡皮管（OD 8 mm，ID 6 mm，長約 15 公分） 1 條；吸管（可彎曲式） 1 支。
5. 清潔工具：錐形瓶刷 1 支；滴定管刷 1 支；抹布 1 塊。
6. 安全工具；安全眼鏡 1 副；乳膠手套 1 雙；實驗衣 1 件（自備）。
7. 其他工具：標籤紙 10 小張（約 0.6 cm × 1.7 cm）；計算機 1 台（自備）；手錶 1 支（自備）。

(二) 共用藥品和器材【放置在各實驗室的示範桌上、公共區域桌上或抽風櫃內，以下每間實驗室的需求量】

1. 量度工具：電子天平（精稱到 0.001 g 或 0.0001 g） 2 台；稱量紙 100 張；氣壓計（含溫度計）1 支；標準溫度計（100℃） 1 支。
2. 特殊工具：硬剪刀（標準型，中型大小） 2 支；一般剪刀（小型） 2 支；十字螺絲起子（鐵粗直徑 5 mm） 3 支；電氣絕緣膠帶（電火布，寬 18 mm）2 捲；止洩帶（寬 13 mm） 2 捲。
3. 固體藥品：碳酸氫鈉（sodium bicarbonate） 1 瓶；亞硫酸鈉（sodium sulfite） 1 瓶；一結晶水檸檬酸（citric acid monohydrate） 1 瓶；五結晶水硫代硫酸鈉（sodium thiosulfate pentahydrate）1 瓶；磷酸二氫鈉（Sodium dihydrogen phosphate） 1 瓶。

【每瓶 500 g，在每一固體藥品瓶旁放置 1 個燒杯（內含 1 支塑膠藥匙和 1 支微量藥匙），請勿混用而污染藥品。以上固體藥品分散放在公共區域桌上。】

4. 液體藥品：濃氨水（conc. ammonia water, 15 M） 1 瓶；濃鹽酸（conc. hydrochloric acid, 12 M）；藥用酒精（95% ethanol） 1 瓶；優碘（Povidone iodine, 1% 有效碘） 1 瓶；雙氧水（Hydrogen peroxide, 3% H_2O_2） 1 瓶。

   【每瓶 500 mL，在每一種液體藥品瓶旁放置 1 個小錐形瓶（內含 2 支塑膠滴管）和 1 支 25 mL 的量筒，請勿混用而污染藥品。這些液體藥品分散放在抽風櫃內。】

5. 指示劑：甲基橙指示劑（0.1% methyl orange）；甲基紅指示劑（0.1% methyl red）；酚酞指示劑（0.1 % phenolphthalein）；澱粉溶液（1% starch）。

   【每瓶 200 mL，各指示劑瓶旁放置 1 個燒杯，內含 1 支滴管，請勿混用而污染藥品。】

6. 其他：衛生紙 2 包；影印紙（A4） 1 包；洗潔精 1 瓶（各實驗桌 1 瓶）；蒸餾水（20 L） 2 桶。

7. 回收桶：廢棄物回收桶（貼上「廢棄物回收桶」字樣） 1 桶；廢棄液回收桶（貼上「廢棄液回收液」字樣） 1 桶。

五、廢棄物處理

1. 使用過的配製溶液：集中於標示「無機廢棄液」的容器中。
2. 使用過的反應溶液：集中於標示「無機廢棄液」的容器中。
3. 未實驗的配製溶液：集中於標示「無機廢棄液」的容器中。
4. 未實驗的反應溶液：集中於標示「無機廢棄液」的容器中。
5. 未實驗的鋁箔：集中於標示「廢棄物回收桶」的容器中。

六、實驗步驟（含問題回答）

A. 找出最佳濃度的鹽酸

1. 找出最佳濃度的鹽酸是指當鋁箔與鹽酸反應時，不會因反應速率太快而產生大量的煙霧，而且不會因反應速率太慢而導致實驗的時間過長，最好不要超過 15 分鐘。提示：配製 1 ~ 10 M 整數濃度的鹽酸溶液和使用面積約 1 cm x 1 cm 的鋁箔進行測試。

2. 在配製 1 ~ 10 M 整數濃度鹽酸溶液方面，以配製 10.0 mL 逐次遞減的整數濃度之鹽酸溶液進行測試：(1)配製 10.0 mL 的 10 M HCl：用量筒取 8.3 mL 的濃鹽酸，加入蒸餾水到 10.0 mL 的刻度線，倒入小燒杯中搖晃以混合均勻，加入 1 cm x 1 cm 的鋁箔與鹽酸進行測試；(2)配製 10.0 mL 的 9 M HCl：用量筒取前一次 10 M HCl 與鋁箔反應的溶液 9.0 mL，加入蒸餾水到 10.0 mL 的刻度線，倒入小燒杯中搖晃以混合均勻，加入 1 cm x 1 cm 的鋁箔與鹽酸進行測試；(3)配製 10.0 mL 的從 8 M 降到 1 M HCl：方式如前所述。（為何可以用此方式進行測試？請回答問題 6。）

問題 1：(1)找出最佳濃度的鹽酸溶液，寫出測試反應時間和產生煙霧多寡。(2)在測試

的過程中，如何防止煙霧逸散到實驗室中？(3)根據測試結果，你找出最佳濃度的鹽酸為多少 M？[6 points]

答：(1)（若反應時間超過 15 min，則可以寫「大於 15」或實際分鐘。）

鹽酸濃度（M）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
反應時間(min)	大於 15	大於 15	大於 15	約 12	約 10	約 8	約 6	約 4	約 3	約 2
煙霧多寡	很少	很少	很少	少	少	少	稍多	很多	很多	很多

(2) 在測試的過程中，使用內壁含有水滴的大燒杯蓋住小燒杯，或用濕抹布蓋住小燒杯的開口。

(3) 我找出最佳濃度的鹽酸為 5 M，合適的鹽酸濃度為 4～6 M。

B. 組裝一套排水集氣法的氣體分析裝置

1. 清洗一支滴定管。

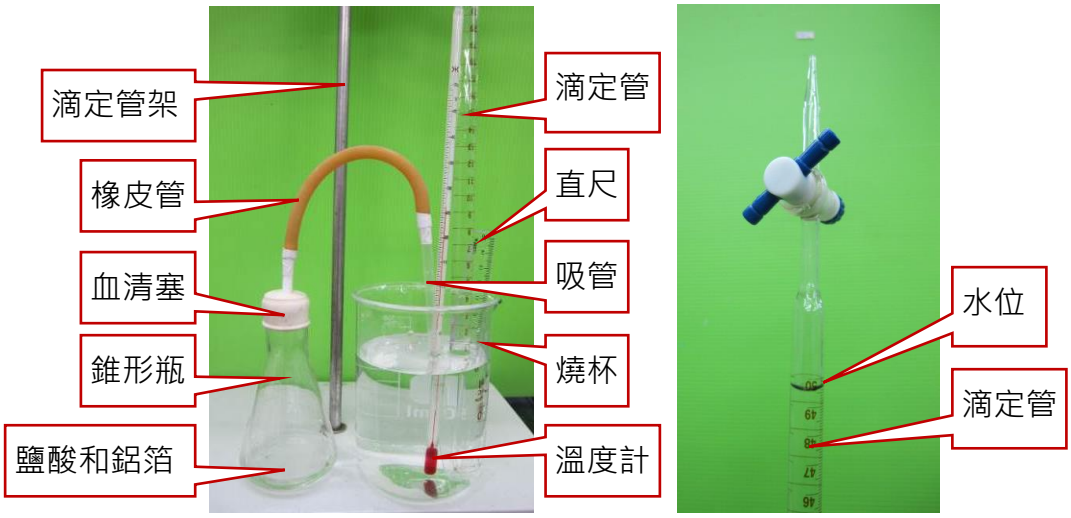
問題 2：(1)你如何清洗滴定管？逐條地寫出清洗的步驟。(2)如何判定滴定管已經清洗潔淨。[4 points]

答：(1)①取一支滴定管刷，沾些清潔劑水溶液，刷洗整支滴定管的內壁。
②用自來水沖掉清潔濟。
③用蒸餾水潤濕三次。
(2)填充蒸餾水或自來水，流出水後滴定管的內壁沒有出現任何水滴（內壁吸附水而形成薄薄的水層）。

2. 使用清洗過的滴定管和提供的器材，組裝一套排水集氣法的氣體分析裝置，以便可以精確地測量鋁箔與最佳濃度的鹽酸溶液反應所產生的氣體並收集氫氣。

問題 3：(1)畫出你組裝一套排水集氣法的氣體分析法裝置，並且標示各器材的名稱及指出鹽酸和鋁箔的放置處。(2)寫出組裝排水集氣法的氣體分析法裝置的詳細步驟。[8 points]

答：(1) 組裝排水集氣法的氣體分析法裝置如下圖所示。



(2) 組裝氣體分析裝置的過程如下所述。

① 取一組滴定管架（含滴定管夾）和一支滴定管，放置實驗桌上。

② 取一個血清塞（#24），用十字起子，在其中間位置穿一個孔洞。

③ 取一個 125 mL 的錐形瓶、一個已穿孔洞的血清塞、一條 LLDPE 管、一條橡皮塞（約 15 公分長）、以及一支可彎曲的吸管。

④ 用 LLDPE 管的尖端插入血清塞中，在橡皮塞的一端連接 LLDPE 管，另一端連接可彎曲吸管的長端，組合成一個可排氣的反應裝置。

⑤ 取一個 250 mL 的燒杯，裝約 4/5 的自來水。放在滴定管的正下方。

⑥ 取一支滴定管，裝滿蒸餾水。

⑦ 用手指按住滴定管的開口，倒置並插入燒杯的水中，夾住此滴定管。

⑧ 輕輕地打開滴定管的活塞，使蒸餾水慢慢留下來，到達 50.00 mL 或稍微下方的刻度線。

⑨ 調整吸管的位置，使其短端插入滴定管的開口。必要時，調整滴定管的高度，使吸管不會輕易地離開滴定管的開口。

⑩ 移到錐形瓶，使吸管盡可能直立方向，並與滴定管靠攏。

3. 判斷你組裝的氣體分析裝置是否為密閉系統。

問題 4：(1)你如何判斷你組裝的氣體分析裝置為密閉系統？(2)為防止你組裝的氣體分析裝置洩漏氣體，你如何防止呢？[4 points]

答：(1)①若滴定管內的水位逐漸下降，則表示滴定管為非密閉系統。

②若吸管內的水位逐漸上升，則表示排水集氣裝置為非密閉系統。

(2)①檢查滴定管的活拴，調整活拴的緊密度；必要時，更換一支新的滴定管。

②用電氣絕緣膠帶（電火布）或止洩帶，纏繞並包住橡皮管與吸管和橡皮管與 LLDPE 管的連接觸；用止洩帶纏繞包住 LLDPE 管，再插入血清塞。

C. 找出使用鋁箔的合適面積

1. 使用 15.0 mL 最佳濃度的鹽酸溶液，找出使用鋁箔的合適面積。使用鋁箔的合適面積是指鋁箔與鹽酸反應所產生的氣體體積為 30-40 mL 之間，約為一支滴定管的 3/5~4/5 之量。這是因為收集過少的氣體會導致實驗的精確度不佳；收集的氣體超過滴定管的刻度會導致無法準確量度體積。提示：先取得一張已知面積的鋁箔，再放到氣體分析裝置中，測量產生氣體的體積，再換算找出使用鋁箔的合適面積，並記錄於實驗報告的表一中。

問題 5：逐條地寫出你的測試操作步驟，必須詳細的且具體的描述，而且必須提到讀取起始刻度和最後刻度的時機。[6 points]

答：① 先組裝氣體分析裝置。

② 滴定管裝滿水。

③ 用手指按住滴定管的開口，倒置並插入此滴定管到一個裝有 2/3 滿的水中。

④ 輕微地旋轉此滴定管的活塞，使水位恰好停留到 50 mL 或稍低於此刻度。

⑤ 讀取此時起始刻度。（另類作法：滴定管充滿水，不使水位下降，但是需要用量筒量度滴定管 50 mL 刻度線與活拴之間的體積。）

⑥ 配製 15.0 mL 的最佳濃度（濃度高低因人而異）鹽酸溶液，放入錐形瓶中。

⑦ 裁剪一張已量度面積（面積大小因人而異）的鋁箔。

⑧ 放入錐形瓶中，立即用血清塞緊密地塞住瓶口。

⑨ 吸管的一端開口插入滴定管的開口內。

⑩ 等待反應完全。當錐形瓶內的鋁箔不再冒泡(亦即滴定管的水位不再下降)時，讀取最後刻度。（必要時，擠壓橡皮管使吸管內的氣體移到滴定管，再讀取最後刻度）

⑩① 紀錄這張鋁箔產生的氣體體積，記錄在表一中。

⑩② 根據這張鋁箔產生的氣體體積，轉換產生 30-40 mL 氣體體積的鋁箔合適面積，記錄在表一中。

2. 繼續使用鹽酸與鋁箔反應後的溶液，在下面的「D. 正式測定鋁箔中的金屬鋁和氧化鋁的含量和厚度」的步驟中使用。

問題 6：為何鹽酸與鋁箔反應後的溶液仍然可以繼續使用？試用化學計量說明。[4 points]

答：15 mL 的 4 M（或 5 M）鹽酸有 60 mol（或 75 mol）之多；而一張 2.50 cm x 2.50 cm 的鋁箔只有 26.4 mg，只含有約 1 mmol。

$$2Al(s) + 6H^+(aq) \rightarrow 2Al^{3+}(aq) + 3H_2(g)$$

60 mol（或 75 mol）HCl x (2 mol Al / 6 mol HCl) = 20 mol Al（或 25 mol）

因此，15 mL 的 4 M（或 5 M）鹽酸可用於 20 張（25 張）合適面積的鋁箔反應。

3. 稱重鋁箔增加有效數字：取一張大面積的鋁箔，精確地量度長度和寬度，得到其面積，並且用電子天平經稱到 0.001 g，計算鋁箔每平方公分的質量（單位因子），紀錄於表一中。在正式測定時，測量使用鋁箔的長度和寬度，得到其面積；再利用其單位因子，計算得到此鋁箔的質量。（注意：直尺可以精確地量度到 0.01 cm 或 0.1 mm，例如：5.12 cm 或 51.2 mm）

D. 正式測定鋁箔中的金屬鋁和氧化鋁的含量和厚度

1. 利用評審者提供的標準溫度計（放在示範桌上），校正你的溫度計，紀錄於實驗報告的表一中。
2. 繼續地使用你組裝排水集氣法的氣體分析裝置和反應後的溶液。
3. 取一張合適面積大小的鋁箔，量度其長度和寬度，紀錄於實驗報告的表二中。
4. 透過鋁箔每平方公分的質量之單位因子，計算這張鋁箔的質量，紀錄於表二中。
5. 放入這張鋁箔到氣體分析裝置中，測量此張鋁箔產生的氣體體積。此氣體體積有兩部分，其一為滴定管內的氣體體積，其二為吸管內的氣體體積，並記錄於表二中。
6. 量度在滴定管內外的水位差，和反應前後吸管內的水位差。
7. 紀錄現在的室溫於表二中。
8. 紀錄現在的大氣壓力於表二中。（大氣壓力之值由評審者現場提供）
9. 繼續地使用反應後的溶液，重複上述步驟兩次（總共進行三次試驗）。
10. 假設鋁箔的成分為金屬鋁和氧化鋁，計算鋁箔中的金屬鋁和氧化鋁的含量及其百分比，這些處理數據紀錄在表三中。
11. 假設鋁箔的成分為金屬鋁和氧化鋁，計算鋁箔中的金屬鋁和氧化鋁的厚度，這些處理數據紀錄在表三中。

107 學年度高級中學化學科能力競賽實驗報告紙

107 年 11 月 14 日（星期三）　（中投區）

■ 找出鹽酸的最佳濃度和使用鋁箔的合適面積以及得到面積與質量的轉換因子

表一：最佳濃度的鹽酸和鋁箔的合適面積以及面積與質量的轉換因子[4 points]

項目	數值
● 使用鹽酸的最佳濃度，M	4 或 5
● 測試時使用鋁箔的面積，cm^2	1.00
測試時產生氣體的體積，mL	5.6
找出使用鋁箔合適面積，cm^2	6.25 (= 2.50 x 2.50)
● 大張鋁箔的面積，cm^2	30.01 x 10.02 = 300.7
大張鋁箔的質量，g	1.258
鋁箔每平方公分的質量，g/cm^2	0.004184
● 現在室溫（你的溫度計），℃	25.7
現在室溫（標準溫度計），℃	26.8
校正的溫度差（你的–標準），℃	–1.1

■ 原始數據：鋁箔與鹽酸反應的氣體分析數據

表二：原始數據：鋁箔與鹽酸反應的氣體分析數據（請注意有效數字）[12 points]

[試驗操作三次佔 3, 2, 1 points、各項數據佔 4 points、有效數字佔 2 points。]

項目	試驗一	試驗二	試驗三
鋁箔面積和質量			
長度（L_{Al}），cm	2.52	2.50	2.49
寬度（W_{Al}），cm	2.50	2.51	2.49
面積（A_{Al}），cm^2	6.30	6.28	6.20
質量（w_{Al}），g（由表一「每平方公分的質量」計算而得）	0.0264	0.0263	0.0259
滴定管內氣體體積			
起始刻度(V_i)，mL	50.00	49.57	49.46
最後刻度(V_f)，mL	15.45	15.21	15.94
氣體體積($V = V_f - V_i$)，mL	34.55	34.36	33.52
滴定管內水位差與壓力			
水位高度差(h_{H2O})，cm	16.2	16.7	19.4
水位差造成的壓力(P_h)，mmHg	11.9	12.3	14.3
吸管內氣體體積			

水位起始高度(h_i)，cm	7.20	7.10	6.95
水位最後高度(h_f)，cm	2.20	2.70	0.95
水位高度差($\Delta h = h_f - h_i$)，cm	-5.0	-4.4	-6.0
吸管內徑的直經(ID)，cm	0.52	0.52	0.52
吸管內的面積(A_{st})，cm^2	0.21	0.21	0.21
氣體體積($V_{st} = \Delta h \times A_{st}$)，mL	1.1	0.9	1.3
吸管內水位差與壓力			
水位高度差($h_{w.st}$)，cm	-5.0	-4.4	-6.0
水位差造成的壓力($P_{h.st}$)，mmHg	-3.7	-3.2	-4.4
反應時氣體的溫度和壓力			
校正後的實際室溫(T_c)，℃	26.8	26.8	26.8
大氣壓力(P_{atm})，mmHg（評審者提供）	761.4	761.4	761.4
水蒸氣壓(P_{H2O})，mmHg	26.4	26.4	26.4

問題 7：你如何計算得到反應時的水蒸氣壓，當溫度不為整數時。[2 points]

答：利用內插法，求得在 26.8℃時水蒸氣壓力(P_{H2O})

= 25.2 mmHg + (26.7 – 25.2) mmHg/℃ × (26.8 - 26.0)℃

= 26.4 mmHg。

問題 8：以試驗一為例，計算吸管內在反應前後的水柱高度差所造成的壓力。[2 points]

答：吸管內在反應前後的水柱高度差的壓力 = (–5.0 cm / 1033.6 cm) x 760.0 mmHg

= –3.7 mmHg

■ 數據處理：測定鋁箔的鋁金屬和氧化鋁的含量和厚度

表三：數據處理：測定鋁箔的鋁金屬和氧化鋁的含量和厚度（請注意有效數字）[12 points]

[試驗操作三次 3, 2, 1 points、各項數據佔 4 points、精確度佔 2 points。]

項目	試驗一	試驗二	試驗三
氫氣在滴定管內的量			
氫氣的分壓(P_{H2})，mmHg	723.1	722.7	720.7
氫氣的分壓(P_{H2})，atm	0.951	0.951	0.948
氫氣的體積(V_{H2})，mL	34.55	34.36	33.52
氫氣的溫度(T)，K	300.0	300.0	300.0
氫氣的毫莫耳數(n_{H2})，mmol	1.34	1.33	1.29
氫氣在吸管內的量			

氫氣的分壓(P_{H2})，mmHg	738.7	738.2	739.4
氫氣的分壓(P_{H2})，atm	0.972	0.971	0.973
氫氣的體積(V_{H2})，mL	1.06	0.93	1.27
氫氣的溫度(T)，K	300.0	300.0	300.0
氫氣的毫莫耳數(n_{H2})，mmol	0.0419	0.0369	0.0503
金屬鋁的重量及其含量和厚度			
氫氣的總毫莫耳數($n_{Al.ta}$)，mmol	1.38	1.36	1.34
金屬鋁的毫莫耳數(n_{Al})，mmol	0.918	0.910	0.895
金屬鋁的重量(w_{Al})，g	0.0248	0.0245	0.0241
金屬鋁的重量百分比(%$_{Al}$)，%	94.0	93.5	93.0
金屬鋁的重量百分比之平均值(%$_{Al.av}$)，%	----	93.5	---
金屬鋁的體積(A_{Al})，cm^3	0.00918	0.00909	0.00894
金屬鋁的面積(V_{Al})，cm^2	6.30	6.28	6.20
金屬鋁的厚度($Thin_{Al}$)，mm	0.0146	0.0145	0.0144
金屬鋁的厚度之平均值($Thin_{Al.av}$)，mm	---	0.0145	---
氧化鋁的重量及其含量和厚度			
氧化鋁的重量(w_{Al2O3})，g	0.0016	0.0017	0.0018
氧化鋁的重量百分比(%$_{Al}$)，%	0.060	0.065	0.070
氧化鋁的重量百分比之平均值(%$_{Al.av}$)，%	---	0.065	---
氧化鋁的體積(V_{Al2O3})，cm^3	0.00040	0.00043	0.00045
氧化鋁的面積(A_{Al2O3})，cm^2	6.30	6.28	6.20
氧化鋁的厚度($Thin_{Al2O3}$)，mm	0.00063	0.00068	0.00073
氧化鋁的厚度之平均值($Thin_{Al2O3.av}$)，mm	---	0.00068	---
鋁箔的厚度			
鋁箔的厚度，mm	---	0.0152	---
實驗精確度（以「金屬鋁的厚度」為例）			
各次試驗的偏差，mm	0.0001	0.0000	0.0001
平均偏差，mm	---	0.0001	---
相對平均偏差，%	---	0.4	---

問題 9：以試驗一為例，計算吸管內氫氣的分壓及其毫莫耳數。[4 points]

答：氫氣分壓(P_{H2}) = 大氣壓力(P_{atm}) – 水蒸氣壓力(P_{H2O}) – 水柱高度壓力(P_h)

吸管內氫氣分壓 = 761.4 mmHg – 26.4 mmHg – (–3.7 mmHg) = 738.7 mmHg

滴定管內氫氣的毫莫耳數(n_{H2})= ($P_{H2}V$) / [R(T + 273.15)]

= [(738.7 mmHg / 760.0 mmHg/atm)(1.06 mL)] / [(0.082058 mL atm/K·mol)(26.8 + 273.15)K] = 0.0418 mmol

問題 10：以試驗一為例，計算這張鋁箔中金屬鋁的毫莫耳數及其質量。[2 points]

答：金屬鋁的 mmol = 滴定管內和吸管內的 mmol H_2 x (2 mmol Al / 3 mmol H_2)
= (1.34 mmol H_2 + 0.0419 mmol H_2) x (2 mmol Al / 3 mmol H_2)
= 0.918 mmol

金屬鋁的質量 = 0.918 mmol × (1 mol/ 1000 mmol) x 26.98 g/mol = 0.0248 g

問題 11：以試驗一為例，計算這張鋁箔中金屬鋁的厚度。[2 points]

答：金屬鋁的體積 = 0.0248 g / (2.70 g/$cm^{3)}$ = 0.00918 cm^3

金屬鋁的厚度 = 0.00918 cm^3 / 6.30 cm^2 = 0.146 cm = 0.0146 mm

■ **實驗結果** （請注意有效數字，請抄自表三內的結果）[26 points]

1. M 牌鋁箔中金屬鋁的重量百分比為 93.5 %。
2. M 牌鋁箔中氧化鋁的重量百分比為 6.5 %。
3. M 牌鋁箔中鋁金屬的厚度為 0.0145 mm。
4. M 牌鋁箔中氧化鋁的厚度為 0.00068 mm。
5. M 牌鋁箔的厚度為 0.0152 mm。